



# Scrap & Sprout 요구사항 명세서 (v1.0)

## 1. 개요 (Overview)

- **프로젝트명:** Scrap & Sprout (생성형 AI 기반 4인 협동 환경 복원 게임)
- **목적:** 환경 오염으로 폐허가 된 지구를 로봇 캐릭터들이 협동하여 정화하는 과정을 통해 환경 보호의 중요성을 체험하는 시뮬레이션 게임 개발.
- **핵심 가치:** 실시간 멀티플레이 동기화, Gemini AI 기반 동적 NPC 상호작용, 데이터 기반 환경 시각화.

## 2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

| ID   | 요구사항 명칭    | 상세 설명                                          | 중요도 | 비고 |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|----|
| F-01 | 캐릭터 제어     | WASD 키를 이용한 8방향 이동 및 상태 (IDLE, WALK)별 애니메이션 출력 | 필수  |    |
| F-02 | 수집 및 인벤토리  | 맵 내 쓰레기 객체 상호작용 시 데이터 저장 및 핫바 UI 실시간 수량 반영     | 필수  |    |
| F-03 | NPC 거래 시스템 | 쓰레기 판매를 통한 재화(Gold) 획득 및 정화 아이템(씨앗 등) 구매 로직    | 필수  |    |
| F-04 | 환경 정화 시각화  | 씨앗 식재 시 오염도 감소 및 타일맵 에셋 (오염 → 정화) 실시간 교체       | 필수  |    |
| F-05 | 멀티플레이 동기화  | 최대 4인 플레이어의 위치, 아이템 상태, 환경 수치 실시간 전역 동기화       | 필수  |    |

|      |                |                                                                                   |    |  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| F-06 | 동적 날씨 생성       | 서버 알고리즘에 의해 산성비, 황사, 맑음 등 기상 이변이 실시간 생성 및 변경됨                                     | 필수 |  |
| F-07 | 기상 기반 페널티      | 산성비 발생 시 캐릭터 배터리 소모율 1.5배 증가, 식물 성장 속도 20% 감소, 황사 발생 시 시야 거리(Fog) 제한              | 필수 |  |
| F-08 | 환경 복원 연동       | 플레이어들의 누적 쓰레기 수거량 및 식재 수에 따라 악천후 발생 확률이 점진적으로 감소                                  | 필수 |  |
| F-09 | 오브젝트 타입별 제거 로직 | 일반 쓰레기(Small)는 수거 후 일정 시간 뒤 리젠되나, 대형 폐기물(Large/Obstacle)은 수거 시 해당 세션에서 영구 제거됨     | 필수 |  |
| F-10 | 시간차 리젠 시스템     | 일반 쓰레기 수거 시 spawn_timestamp를 기록하며, 설정된 regen_interval(예: 300초) 경과 후 해당 위치 근처에 재생성 | 필수 |  |
| F-11 | 환경 연동형 리젠 조절   | MAPS 테이블의 pollution_level이 낮아질수록(복원도가 높아질수록) 쓰레기 리젠 총량과 빈도가 실시간으로 감소함             | 중요 |  |

### 3. 인터페이스 및 데이터 요구사항 (Interface Requirements)

| ID | 구분 | 인터페이스 정의 | 프로토콜/기술 | 비고 |
|----|----|----------|---------|----|
|----|----|----------|---------|----|

|      |            |                                                           |                     |  |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|
| I-01 | 클라이언트-서버   | 유저 자산(Gold) 및 인벤토리 데이터 송수신                                | REST API (JSON)     |  |
| I-02 | 실시간 통신     | 플레이어 좌표 및 물리 객체(쓰레기) 상태 동기화                               | Photon RPC / Stream |  |
| I-03 | AI 서버 연동   | 유저 행동 데이터를 기반으로 Gemini AI 생성 대사 수신                        | FastAPI ↔ Spring    |  |
| I-04 | 기상 데이터 동기화 | 서버에서 결정된 날씨 상태 (environment_id)를 모든 클라이언트에 브로드캐스팅         | Photon RPC / Event  |  |
| I-05 | AI 시세 반영   | 날씨 정보를 Gemini AI에 전달하여 NPC가 날씨에 맞는 대사 및 아이템 가격(멀티플라이어) 생성 | FastAPI ↔ Spring    |  |
| I-06 | 리젠 데이터 동기화 | 서버(Spring)에서 계산된 다음 리젠 포인트와 아이템 종류 정보를 클라이언트에 전달          | REST / Photon       |  |
| D-01 | 오브젝트 상태 저장 | 대형 폐기물의 파괴 여부 (is_destroyed)를 DB에 저장하여 재접속 시 상태 유지        | MySQL               |  |

## 4. 보안 및 비기능적 요구사항 (Security & Non-Functional)

| ID   | 구분 | 요구사항 명세                                           | 비고     |  |
|------|----|---------------------------------------------------|--------|--|
| S-01 | 보안 | 아이템 판매/구매 금액 계산은 <b>Spring 서버에서 최종 검증</b> 후 DB 반영 | 치트 방지  |  |
| S-02 | 보안 | 유저 로그인 시 고유 토큰(Token) 발급                          | 데이터 보호 |  |

|      |     |                                              |            |  |
|------|-----|----------------------------------------------|------------|--|
|      |     | 및 세션 관리로 권한 제어                               |            |  |
| N-01 | 확장성 | 코드 수정 없이 DB(Common Codes) 추가만으로 신규 아이템/기믹 대응 | 유지보수       |  |
| N-02 | 몰입감 | 상황(날씨, 오염도)에 따른 AI NPC의 비정형/유동적 대사 생성        | Gemini API |  |

## 5. 성능 및 기타 요구사항 (Performance & Others)

| ID   | 구분     | 목표 수치 및 환경                                 | 측정 기준       | 비고 |
|------|--------|--------------------------------------------|-------------|----|
| P-01 | 응답 속도  | AI NPC 대사 생성 및 클라이언트 도달 시간 <b>2.5초 이내</b>  | 비동기 처리      |    |
| P-02 | 프레임 유지 | 4인 풀 세션 진행 시 최소 <b>60 FPS</b> 유지           | GTX 1660 이상 |    |
| P-03 | 동기화 지연 | 플레이어 간 위치 동기화 지연(Latency) <b>100ms 이내</b>  | 네트워크 최적화    |    |
| O-01 | 데이터 보존 | 모든 게임 로그 및 정화 기여도 데이터 MySQL 10년 보존 설계      | DB 아카이빙     |    |
| O-02 | 플랫폼    | Windows PC 우선 개발 후 모바일 (iOS/Android) 확장 고려 | 크로스 플랫폼     |    |